

09.19 스터디

AIR(Accumulator Isolation Relay, HV 릴레이) 및 관련 규정



- Kilovac EV200 AIR

기본적으로 배터리 팩과 구동 시스템 사이의 절연을 담당 (대형 릴레이)

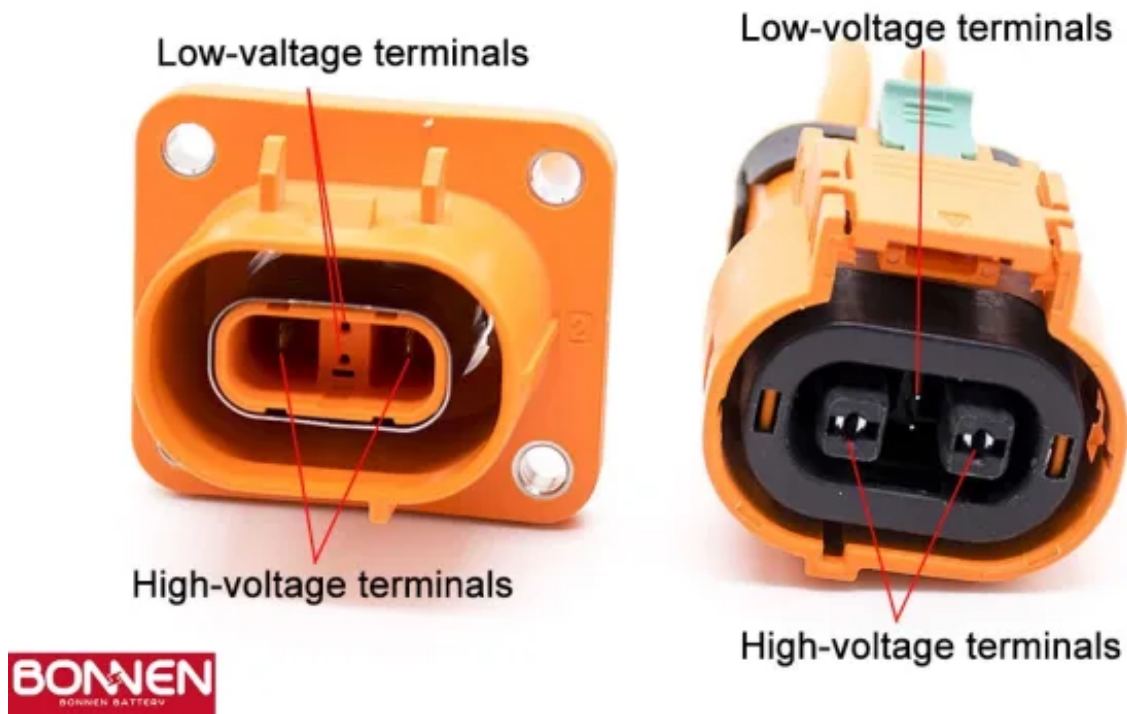
Aux 리드 동작 방식에 따라 NO 및 NC 타입이 있음

코일을 이용해서 작동. 제품에 따라 처음 접점 붙일 때만 전류를 크게 쓰고(2A), 유지하는 데는 작은 전류만 (500mA) 쓰는 기능이 있음.

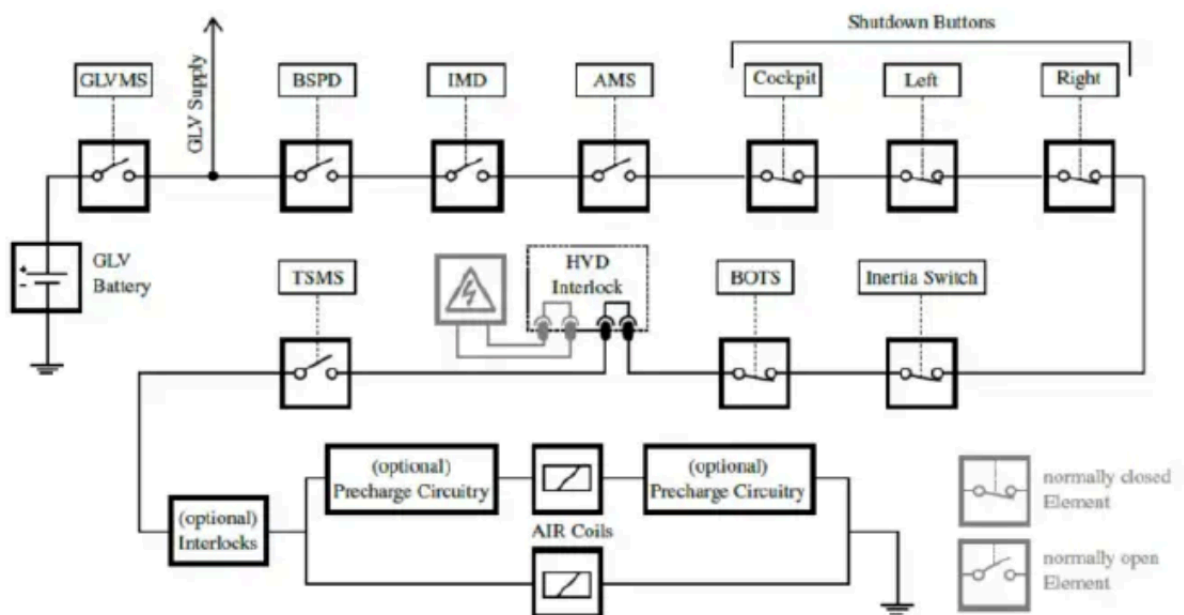
관련 규정

SDC가 열리거나 중단된 경우 AIR가 개방되어야 함.

SDC(Shutdown Circuit) 및 인터락



- 인터락 배선



- SDC 회로

SDC는 인터락, 비상정지버튼, IMD, BSPD 등 안전장치들이 직렬로 연결된 회로임. 이 회로는 전원이 없으면 기본적으로 열려서(NO) AIR 코일에 전류가 흐르지 않음.

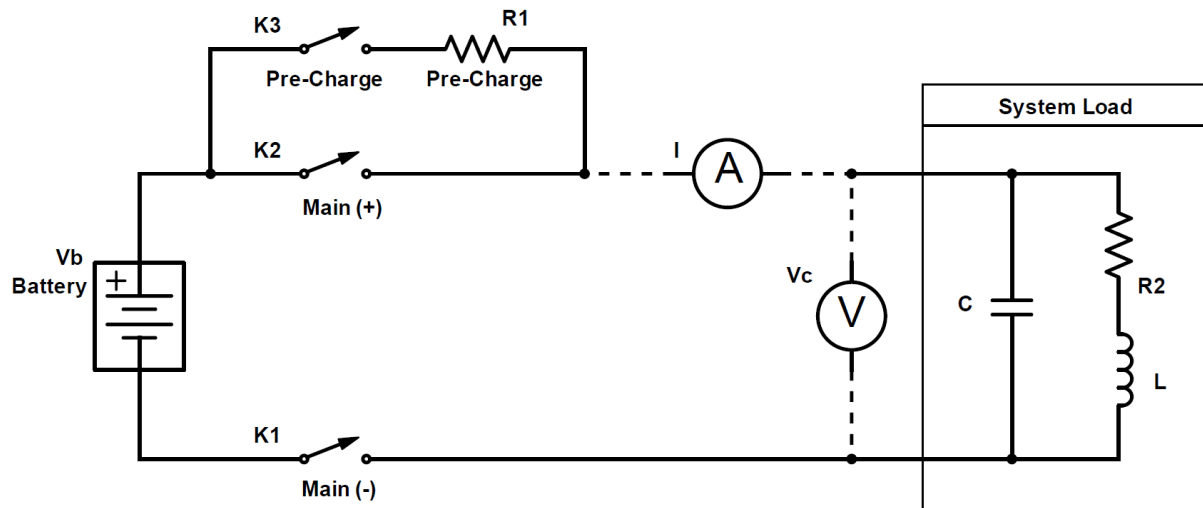
AIR은 축전지 박스에 두 개 이상 장착되어야 함

AIR 및 초기 충전 릴레이는 기구적인 상태를 감지해야 함. 릴레이 제어신호를 이용할 수 없음. (Aux 리드를

사용하면 될 듯)

AIR 닫힌 상태에서 구동계 전압 60V DC 이상이면 적색 LED 점등

Pre-Charge Circuit 및 관련 규정



돌입 전류: HV 시스템 대용량 커패시터 충전이 안 되어 있으면 축전지를 연결했을 때 순간적으로 높은 전류가 흐름. 이때 AIR 접점 및 인버터 등 손상될 수 있음.

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$\frac{dV}{dt}$ 를 낮추기 위해 Pre-charge 회로를 이용해서 커패시터를 천천히 충전시킴.

$$\tau = R \times C \quad \tau \text{는 시정수}$$

$$1 - e^{-\tau}$$

$$v(t) = V_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

- 저항 변화에 따른 HV 시스템 1초 후 전압

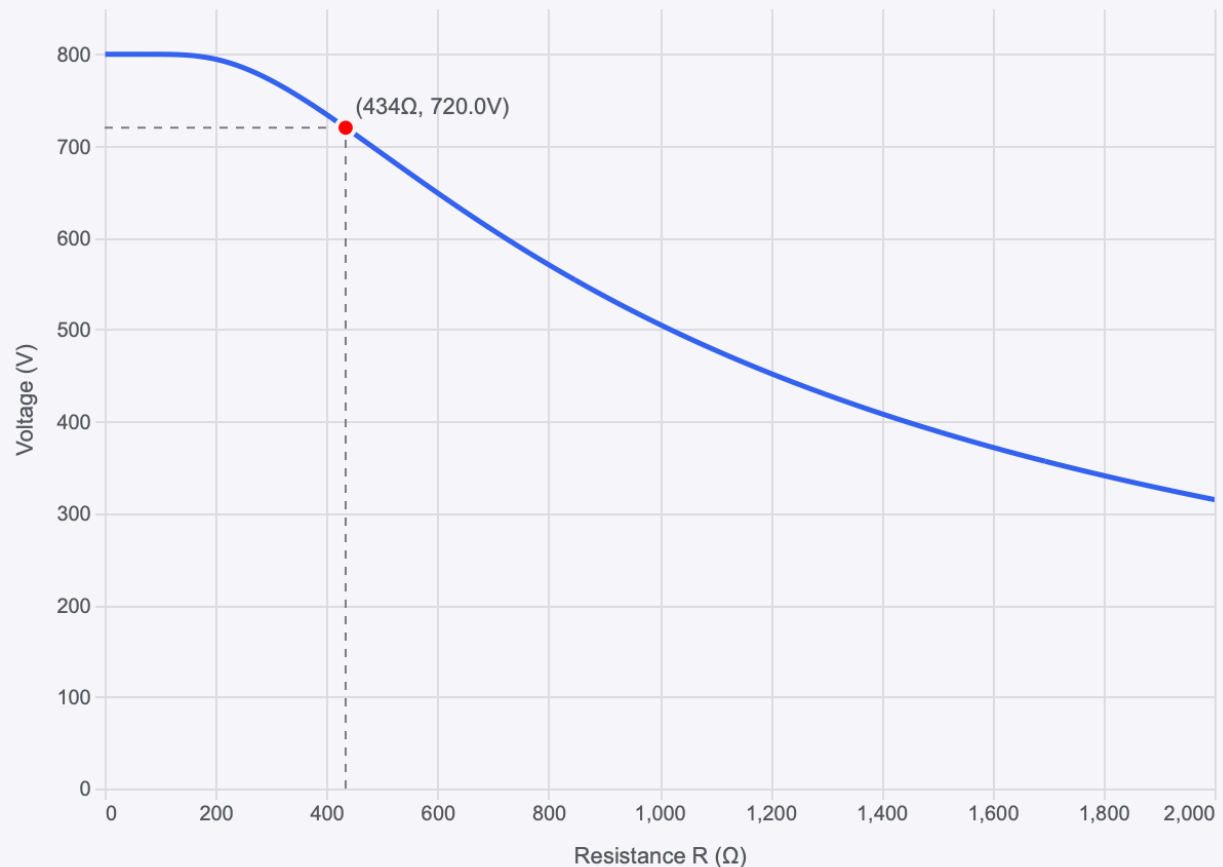
Pre-charge 릴레이 뒤에 저항 연결해서 전류를 낮춰 접점 등 보호함.

e.g. 1초 이내 1000 μF , 800V HV 배터리 전압의 90퍼센트가 목표라면,

$$0.9 \times 800 = 800 \times (1 - e^{-\frac{1}{\tau}}) \quad \tau \approx 0.434$$

$$0.434 = R \times 1000\mu F \quad R \approx 434 \Omega$$

Voltage after 1 Second vs. Resistance (R)



$$\bullet \quad v_1(R) = 800 \times \left(1 - e^{-\frac{1}{R \times 0.001}}\right)$$

434옴의 저항을 사용(1초에 800 V의 90%인 720 V까지 충전). 그래프에서, 저항이 낮을수록 1초에 전압이 더 많이 상승함.

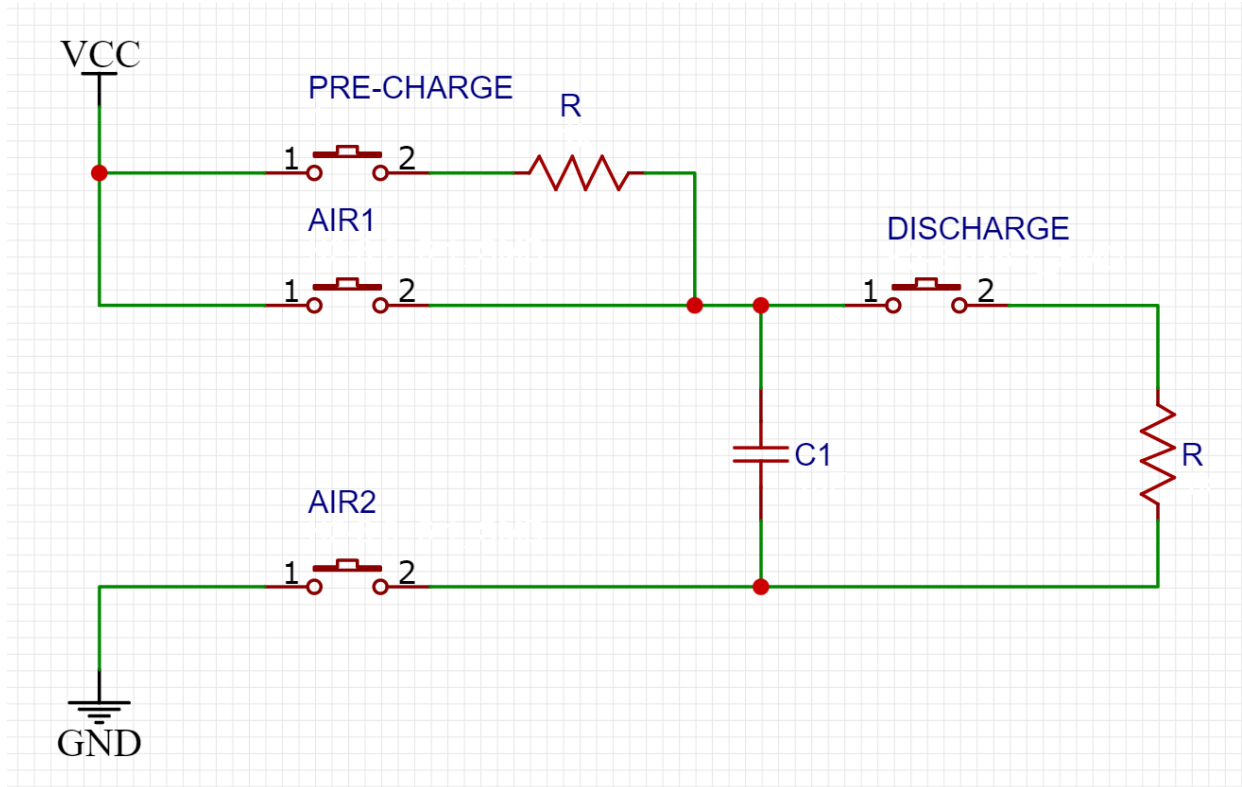
관련 규정

HV 릴레이(AIR) 2개가 모두 연결되기 전 1초 이상 구동시스템을 초기충전하여야 함.

AIR가 닫힌 경우 초기충전회로는 중단되어야 함. 차단회로가 개방된 경우에 초기충전회로가 작동하면 안 됨.

초기충전회로의 전원은 HV 비상정지스위치에서 직접 공급되어야 함. (AIR 코일처럼 SDC에 연결되어야 한다는 뜻인 듯)

Discharge Circuit 및 관련 규정



AIR을 열었을 때도 HV 시스템에 높은 전압이 남아 있음. 안전을 위해 빠르게 태워 버리는 회로.

Passive 방식과 Active 방식이 있음.

- Passive 방식: 고저항을 이용해서 항상 일정량 방전.

별도의 제어 필요 없지만, 주행 중에도 항상 일부분이 타버림. (방전율을 높이면 주행 중 에너지를 많이 태워버림.)

- Active 방식: 릴레이 등을 이용해서 AIR가 열렸을 때 방전 (normally closed 릴레이로, sdc 전원이 끊기면 자동으로 닫혀 방전 시작)

HV 시스템에 상시 연결되어 있지 않으므로 저저항을 사용해서 급속도로 방전 가능.

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

- 커패시터의 방전 곡선

커패시터 용량인 C는 고정되어 있으므로 방전 회로 설계 시 저항 R을 조정하여 방전 속도를 조절할 수 있음. R이 작으면 $\frac{t}{RC}$ 가 t가 지남에 따라 빠르게 커지므로 전압이 빠르게 하강함.

$$I(t) = \frac{V(t)}{R}$$

- 옴의 법칙

$$P(t) = \frac{V(t)^2}{R}$$

- 전력

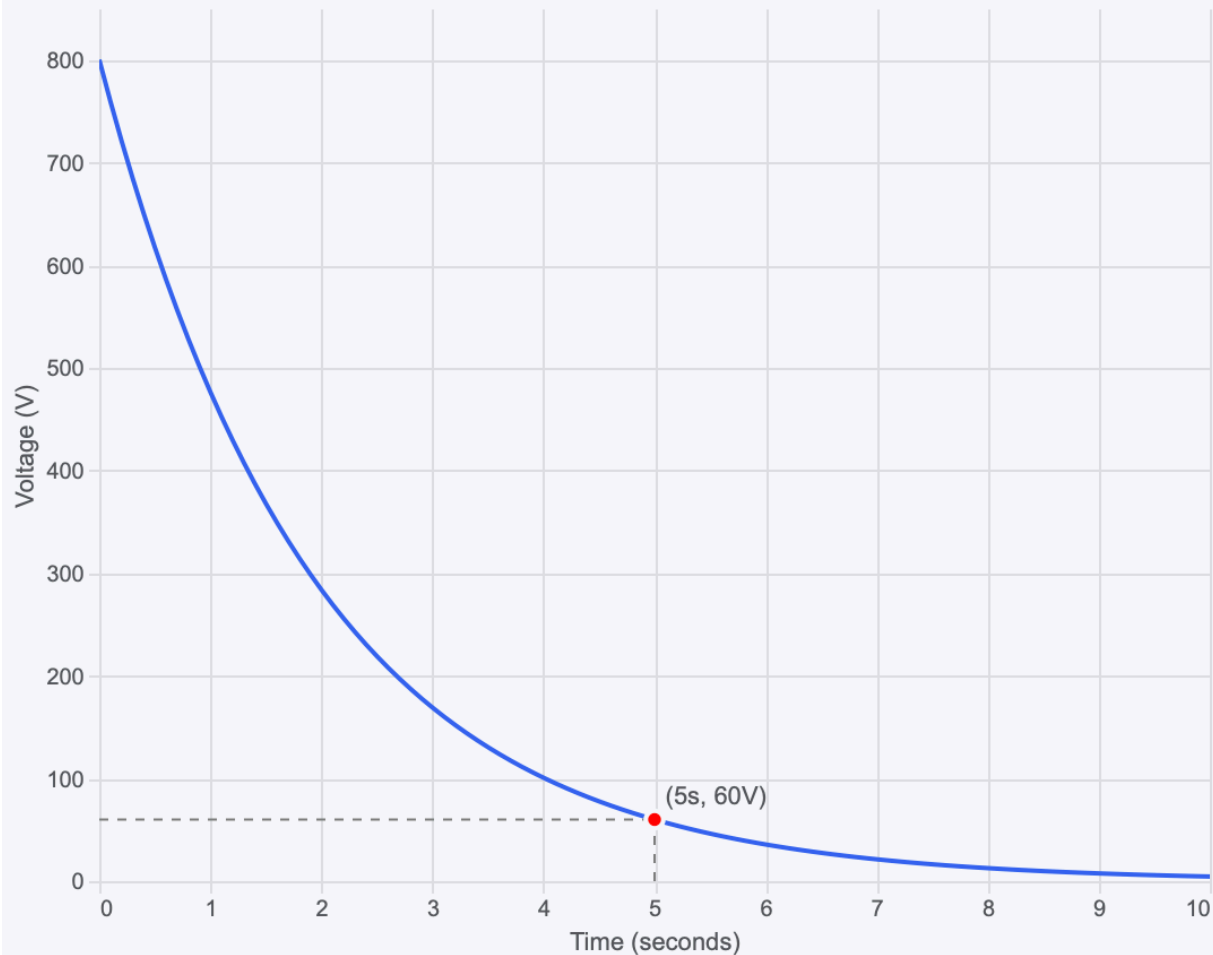
R 이 작을수록 I 가 커져 커패시터의 전하를 빠르게 비울 수 있고, 짧은 시간 안에 많은 에너지를 소모시킬 수 있음. 이때 대량의 열이 발생하므로, 저항을 선택할 때 대전력을 견딜 수 있는 제품을 선택.

e.g. 커패시터 용량 $500\ \mu\text{F}$, $800\ \text{V}$ 회로를 5초 이내로 $60\ \text{V}$ 로 떨어뜨리는 경우

$$60 = 800 \times e^{-\frac{5}{R \times 0.0005}} \quad R \approx 3860.6\ \Omega$$

R 을 $3.8\text{k}\ \Omega$ 또는 더 낮은 저항을 사용.

RC Circuit Discharging Curve



이때 최대 전류는

$$I_{max} \approx 0.207\ \text{A}$$

5초 동안 발생하는 총 열은

$$\int_0^5 \frac{(800 \times e^{-\frac{3860.6 \times 0.0005}{3860.6}})^2}{3860.6} \approx 159.1 J$$

관련 규정

방전회로는 차단 회로가 개방되거나 차량에서 LV 전원이 차단되었을 때 항상 활성화되도록 설계되어야 함. 또한 고전압 분리기가(HVD) 분리되었을 때에도 방전될 수 있도록 설계되어야 함.

방전회로는 최소 15초 동안 최대 방전 전류를 처리하도록 설계해야 함. (LV 시스템 전원이 차단되면 HV 시스템도 즉시 비활성화되어야 함.)

TSMP 및 관련 규정

외부에서 하우징을 열지 않고 LV 및 HV 전압을 측정할 수 있도록 설치된 단자. 검사 시 방전성능, IMD 등을 테스트하는 데 사용됨.



흑색, 적색의 4mm Banana Jack을 사용하고, 주황 배경에 HV+ HV- 등으로 표시되어야 함.

- 전류 제한 저항

1. $V_{max} \leq 200 V DC$: $5 k\Omega$
2. $200V DC < V_{max} \leq 400V DC$: $10k\Omega$
3. $400V DC < V_{max} \leq 600V DC$: $15k\Omega$

HV 단자 옆에 GLVS(접지) 단자가 설치되어야 함. 최소 3포인트 지지가 필요함.

Review 수식을 쓸 때 변수에 따라 어떻게 움직이는지 파악하고 가거나 적어놓기.